对哈尔滨工业大学电子科学与技术及光学工程学科第 190 次学位分委员会评述意见的答复

感谢电子科学与技术及光学工程学科第 190 次学位分委员会专家为提高本论文的质量给出的评阅意见，现就相关问题进行答复。其中，本答复意见的参考文献和图片公式重新编号后，列于本文之中，相关佐证材料以附录的形式提交，供评审专家进一步参阅。

为便于阅读，专家评述意见采用**黑体书写**，回复采用宋体。学位论文中相关的修改部分在本文中采用粗体并使用双引号“ ”进行标注。

此外，学位论文按照哈尔滨工业大学《研究生学位论文写作指南（理工类）》（2021 年版）、《研究生学位论文书写范例（理工类）》（2021 年版）（下文简称写作指南和写作范例）以及相关国家标准进行了检查，在提交外审之前经由 5 位以上的同学和专家进行校稿，根据校稿、外审、预答辩和正式答辩过程中各位审稿人和专家所关心和关注的问题，作者也将其附入本回复意见稿，并将摘要版写入学位论文的附录 B，以说明本文的写作思路和参考规范，供学科分委会和校学位委员会专家参考，如有不妥，作者在论文提交图书馆存档之前将对其进行删节。

沈传魁

2024 年 8 月 20 日

1　学位分委会专家 #1 的评阅意见回复

1. 建议在汇总材料中明确指出论文的修改部分

答：感谢专家指正，本文提交学科分委会审核稿论文，已根据外审专家的评述意见，进行了详细修改。未将论文修改前后的原文写入《博士学位论文评审意见汇总材料》主要有下列原因：

（1）在哈尔滨工业大学研究生教育管理系统中，对评审意见的答复字数有严格要求，不能超过 5000 字，否则无法提交系统审核。

（2）《博士学位论文评审意见汇总材料》是学位档案的一部分，后续存入个人档案，过厚的纸质材料存档会对今后查档查找造成一定不便。

基于上述原因，在学位档案的《博士学位论文评审意见汇总材料》中仅注明了对外审专家评述意见的回复要点，并未将修改前后的原文纳入汇总材料。根据分委会专家评审意见，作者将详细回复意见重新进行整理，编入修改后的汇总材料提交审核，如有需要可进行归档处理。

2. 密级要有定密依据

答：作者所在联合培养单位（南方科技大学）研究生院发文《关于申请延迟公开研究生学位论文的通知》，规定：“论文内容涉及专利申请”，“按照相关规定与流程申请延迟公开”，“不公开期限一般为两年”，因本文在撰写之时涉及相关未授权的专利，所以将论文标识为内部，以表明为延迟公开。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，“国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级”，非国家机关的内部资料或商业秘密等没有法定的专属标志和密级，但某些单位会制定相关规定，使用“内部”标识单位内部秘密［1］［2］，所以本文撰写时参考相关单位的一般做法，将密级定为“内部★两年”。“公开”和“内部”标记不属于国家秘密，不需要机关、单位按照流程进行审核确定密级和保密期限。

作者后续认真学习了《哈尔滨工业大学涉密学生保密管理规定》[3]，在该规定中，哈尔滨工业大学学位论文的密级只有“秘密、机密”两级，而没有“内部”标识。另外，哈尔滨工业大学（威海）研究生处发布的《涉密学位论文管理规定》指出“未参与涉密项目研究工作的硕士、博士研究生（非涉密人员）的学位论文不能确定为涉密学位论文。但如果学位论文内容中体现填补国内外空白或首创技术，确系不宜公开的，须出具黑龙江省科技情报所查新证明，经科技处确认，可办理内部保存。”。由于本学位论文的研究内容不涉及相关国家秘密，且最终论文格式应按照哈尔滨工业大学相关管理规定和写作规范执行，所以学位论文不再申请延迟公开，首页也不再标定密级和保密期限。

3. P29. $\log_{10}$ 可写成 lg

答：作者在写作学位论文之前，仔细研读了写作指南和写作范例以及相关国家标准，学位论文中所使用的物理、数学符号，以及参考文献格式等均经过仔细考量。

参照本文的图 1，根据 1993 年出版的国标 GB/T 3102.11-1993 《物理科学和技术中使用的数学符号》2.7 节 11-7.6 之规定，$\lg x = \log_{10} x$，两者可以相互取代使用。在铅字印刷手动排版的年代，出于节约印刷纸张和降低排版难度的考虑，出版社常用 lg 代替 $\log_{10}$。在进入电脑排版时代之后，上下标的排版不再是很复杂的事情，大多数国际期刊以及电脑编程语言（例如 MATLAB，C，Python 等）逐步舍弃了 lg 和 lb 的用法。

另外，全国标准信息公共服务平台显示，国标 GB/T 3102.11-1993 为推荐性标准，而非强制性标准。例如，W 美国 AMS 协会的出版物，例如 G. P. Jelliss 所著《Concrete Math》等（图 2 所示），使用 lg 表示以 2 为底的对数[1]。以 2 为底的对数在信息科学中被大量使用，所以为避免造成误解，在不违反相关国标规定和哈尔滨工业大学学位论文写作规范的前提下，学位论文采用与时俱进的原则，参照国际学术论文的通用方式进行书写[2]（如图 2 所示），将以 10 为底的对数写为 $\log_{10}$，以免使通信和信息处理专业的读者产生困惑。

作者尊重评审专家的建议，修改了学位论文，在首次引用此符号的地方添加脚注，并在学位论文附录 B 中对此进行了说明。

GB 3102.11—93

项号	符号，表达式	意义或读法	备注及示例
11-7.4	$\log_a x$	以 a 为底的 x 的对数 logarithm to the base a of x	当底数不必指出时，常用 $\log x$ 表示
11-7.5	$\ln x$	$\ln x = \log_e x$ x 的自然对数 natural logarithm of x	$\log x$ 不能用来代替 $\ln x$，$\lg x$，$\mathrm{lb}\ x$ 或 $\log_e x$，$\log_{10} x$，$\log_2 x$
11-7.6	$\lg x$	$\lg x = \log_{10} x$ x 的常用对数 common (decimal) logarithm of x	参阅 11-7.5 的备注
11-7.7	$\mathrm{lb}\ x$	$\mathrm{lb}\ x = \log_2 x$ x 的以 2 为底的对数 binary logarithm of x	参阅 11-7.5 的备注

图 1: 国标 GB/T 3102.11-1993 《物理科学和技术中使用的数学符号》2.7 节 11-7.6

B. Reflection Coefficients

The reflection loss of the aluminum reflector in the R2R link is obtained by calculating the difference between the R2R LoS received power at d = 90 cm and the R2R RNLoS received power with $\phi_T = \phi_R = 45°$ and T_x horn-to-reflector-to-R_x horn distance at 90 cm. The reflection coefficient is found from the reflection loss

$$RL = -20\log_{10}|\Gamma| \tag{6}$$

where Γ is the reflection coefficient and RL is the reflection loss in dB, which is calculated from the link budget equation

$$RL = P_t - P_r + G_t + G_r - \overline{PL}\ \ [dB]. \tag{7}$$

Note that similar characterization of the reflectors in the B2B RNLoS link without T_x/R_x optical lenses can be found in [35].

图 2: 天线领域顶级期刊 IEEE Transactions on Antennas and Propagation 关于对数的写法

4. P34 等页中“其中”顶格书写。改全文。

答：科技论文及著作中关于公式中的符号解释有两种标记方式，第一种“其中”空两个中文字符书写，如章伟、甘泉所著《UHF RFID 标签天线设计、仿真及实践》，2022 年哈尔滨工业大学校级优秀博士论文《基于全介质超表面的计算全息与应用》（图 3 和 4 所示）；第二种“其中”顶格书写，表明所解释内容和公式是同一段落，如邓小莺、汪勇、何业军所著《无源 RFID 电子标签天线理论与工程》（图 5 所示）。本文遵从预答辩期间专家建议，参阅往年优秀毕业论文，所以提交审阅稿按照优秀博士学位论文的方式进行书写[3]。

根据大多数科技论文的著作格式以及学位论文写作指南的要求，作者尊重并接受专家建议，将公式下面解释其符号的“其中”、“式中”等顶格书写，并检查全文。其中涉及修改的部分为学位论文的：**公式 (2-3)，(2-4)，(2-8)，(2-11)，(3-6)，和公式 (3-14)**。

$$R_{\text{in}} = \frac{(2\pi fM)^2}{R_{\text{r}}} \frac{1}{1+u^2} \tag{5.4}$$

$$X_{\text{in}} = 2\pi fL_{\text{loop}} - \frac{(2\pi fM)^2}{R_{\text{r}}} \frac{u}{1+u^2} \tag{5.5}$$

其中，$u = Q\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)$。

当天线工作在谐振点频率 f_0 时，即 $f = f_0$，天线输入阻抗的实部和虚部则变为

$$R_{\text{in}} = \frac{(2\pi fM)^2}{R_{\text{r}}} \tag{5.6}$$

$$X_{\text{in}} = 2\pi fL_{\text{loop}} \tag{5.7}$$

式（5.6）和（5.7）表明，天线输入阻抗的实部受到天线辐射体与馈电环之间的耦合系数及天线辐射体本身的辐射电阻的控制，而虚部则取决于馈电环本身电感值的大小。由此可

图 3: 章伟、甘泉所著《UHF RFID 标签天线设计、仿真及实践》公式格式

现假设，我们研究的电磁场处于均匀、各向同性的介质中，则上式可以简化为：

$$\nabla^2\vec{\mathbf{U}} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{\mathbf{U}}}{\partial t^2} = 0 \tag{2-2}$$

其中，$\vec{\mathbf{U}}$——电场或磁场；

$v = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$——介质中电磁波的速度。

对于公式(2-2)来说，$\vec{\mathbf{U}}$ 对于笛卡尔坐标的三个分量都适用。因此，式(2-2)可以被改写成为标量形式：

$$\nabla^2 U - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0 \tag{2-3}$$

式(2-3)即为标量衍射理论的基础公式[136]。对于单色平面波的特例，上式可以进一步简化。均匀介质中的单色平面波可以表示为：

$$U(x,y,z;t) = A(x,y,z)e^{-j\varphi(x,y,z)}e^{jwt} \tag{2-4}$$

其中，$A(x,y,z)$——光场的振幅；

$\varphi(x,y,z)$——光场的相位；

$\omega = 2\pi v$——角频率。

图 4: 曲歌扬著《基于全介质超表面的计算全息与应用》公式格式

在频率较高的情况下，电流集中在导体的表面，可以假设电流沿着每根导线截面的周长 λ 均匀分布，那么

$$\frac{\mathrm{d}i}{i} = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda} \tag{3-21}$$

其中，dλ 为对应于导线截面周长 λ 的长度元素。在这种情况下，自感和互感分别为

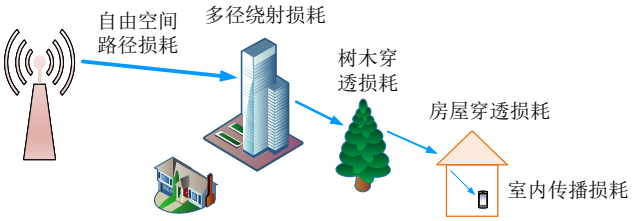
$$\begin{cases} L = \dfrac{1}{\lambda^2}\displaystyle\int_{\lambda}\mathrm{d}\lambda'\int_{s}\overline{M}\,\mathrm{d}\lambda'' \\ M = \dfrac{1}{\lambda_1\lambda_2}\displaystyle\int_{\lambda_1}\mathrm{d}\lambda'\int_{\lambda_2}\overline{M}\mathrm{d}\lambda'' \end{cases} \tag{3-22}$$

如果回路本身的尺寸及一条回路的元素线到另一条回路的元素线之间的距离 D 都远远大于导线的截面尺寸，那么不管电流在截面上是怎样分布的，回路之间的互感 M 都将与 $\overline{M}$ 相等。

图 5: 邓小莺、汪勇、何业军所著《无源 RFID 电子标签天线理论与工程》公式格式

5. P4 图 1-3 中损耗值是 28GHz 还是 2.6GHz？有歧义

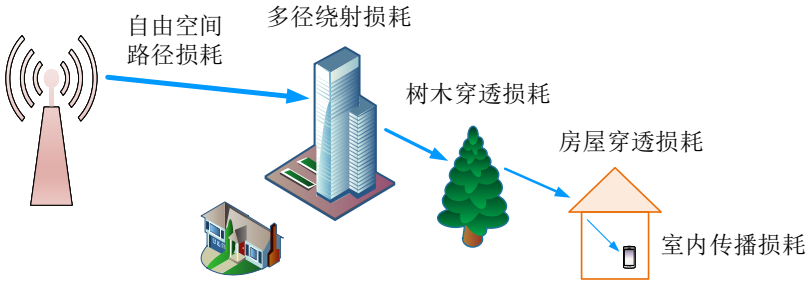
答：感谢专家批评指正，作者对图 1-3 所造成的歧义深表歉意。学位论文原图 1-3 中表格下面标注信息“**同样路径，28 GHz 衰减为 2.6 GHz 的百万分之一**”，表示图表中每项衰减值均为 28 GHz 的衰减值减去 2.6 GHz 的衰减值所得到的结果。为了使论文更清晰易懂，作者对图 1-3 进行了重新绘制，并修改图注，如下图 7 所示。其中，对表格下方的文字进行了修改，“**历经同样路径，28 GHz 信号比 2.6 GHz 信号多衰减 57 dB**”“**（28 GHz 信号衰减为 2.6 GHz 信号的百万分之一）**”，并将表格中的第一栏改为“**28 GHz 损耗减去 2.6 GHz 损耗**”。



28 GHz vs 2.6 GHz	自由空间	多径绕射	树木穿透	房屋穿透	室内损耗	最终损耗
	20 dB	10 dB	8 dB	14 dB	5 dB	57 dB

同样路径，28 GHz 衰减为 2.6 GHz 的百万分之一

图 6: 学位论文原图 1-3



28 GHz 损耗减去 2.6 GHz 损耗	自由空间	多径绕射	树木穿透	房屋穿透	室内损耗	最终损耗
	20 dB	10 dB	8 dB	14 dB	5 dB	57 dB

历经同样路径，28 GHz 信号比 2.6 GHz 信号多衰减 57 dB
（28 GHz 信号衰减为2.6 GHz 信号的百万分之一）

图 7: 学位论文修改后的图 1-3

6. P98-99 图 6-5.6-6 中幅度是否有单位？

答：没有单位。图 6-5 和图 6-6 标注的是在远场入射波的照射下，无源智能超表面的反射方向图。在智能超表面研究中，通常有两种方式标定超表面的波束反射或者透射性能：雷达散射截面和方向图。

雷达散射截面是度量目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量，简称 RCS。它是目标的假想面积，用一个各向均匀的等效反射器的投影面积来表示，该等效反射器与被定义的目标在接收方向单位立体角内具有相同的回波功率。一般用符号 表示目标的雷达散射截面。实际上，一架飞机的 RCS 不是一个单值，对于每个视角、不同的雷达频率等都对应不同的 RCS。例如 F-16 的某个波段的 RCS 值正前方为 4 平方米，而侧向则大于 100 平方米。除了用平方米为单位反映雷达散射截面外，另一种更通用的方法是用雷达散射截面的对数值的十倍来表示，符号是 dBsm，单位是分贝平

方米（dBsm），即 dBsm = 10lg。例如，RCS 值 0.1 平方米对应的是-10 分贝平方米（即-10dBsm）。如图 8 所示[4]。

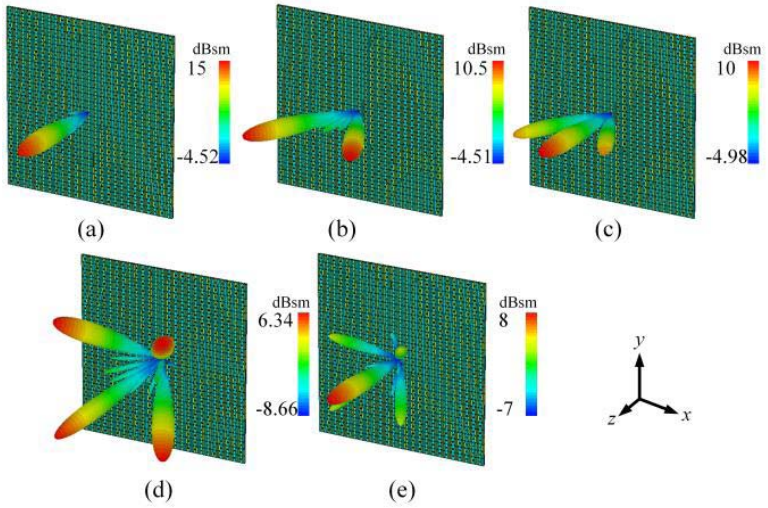


Fig. 5. Simulation of the reflected beams under different arrangement. (a) Phase difference of the adjacent super unit cells $\alpha = 0°$, piano keyboard arrangement, and phase difference of the adjacent super cells. (b) $\alpha = 180°$, (c) $\alpha = 120°$, chessboard arrangement, and phase difference of the adjacent super unit cells. (d) $\alpha = 180°$. (e) $\alpha = 120°$.

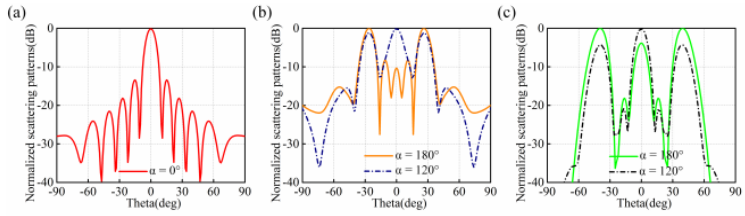


Fig. 6. Corresponding simulated 1-D scattering-pattern cuts at the azimuth angle is 0°. (a) Phase difference of the adjacent super unit cells $\alpha = 0°$, piano keyboard arrangement, and phase difference of the adjacent super cells. (b) $\alpha = 180°$ and $\alpha = 120°$, the azimuth angle is 45°, chessboard arrangement, and phase difference of the adjacent super unit cells. (c) $\alpha = 180°$ and $\alpha = 120°$.

图 8: 天线领域顶刊 IEEE Transactions On Antennas And Propagation 中的超表面方向图两种表示方式

天线的方向系数是天线的主要电参数之一，用来定量地描述天线方向性的强弱。天线的方向 (性) 系数 D（Directivity）定义为天线在最大辐射方向上远区某点的功率密度与辐射功率相同的无方向性天线在同一点的功率密度之比[5]：

$$D = \frac{S_{\mathrm{M}}}{S_0} \tag{1}$$

其中，S_{M} 表示在某一点上接收到的具有方向性的天线辐射的功率密度，S_0 表示在这个点上相同辐射功率的无方向性天线的辐射功率密度，如图 9 所示[5]。

天线的方向性通常用增益（Gain Pattern）或者方向图（Radiation Pattern）来表征，其物理实质是，天线把无方向性天线向其他方向辐射的部分功率加强到某个固定的方向上去了。在原理上，这与我们喊话时加上一个喇叭话筒的作用是相同的，喇叭可使正对的方向上音量增大，而减弱其他方向的音量[5]。

不同天线都取无方向性天线作为标准进行比较，因而能比较出不同天线最大辐射的相对大小，即方向性系数能比较不同天线方向性的强弱。在众多论文中，当只关心天线功能，而非性能时，通常使用归一化的方向图，即将最大辐射方向处的辐射功率密度定义为“1”（$10\log_{10}1 = 0$ dB），如图 10 所示[5]。

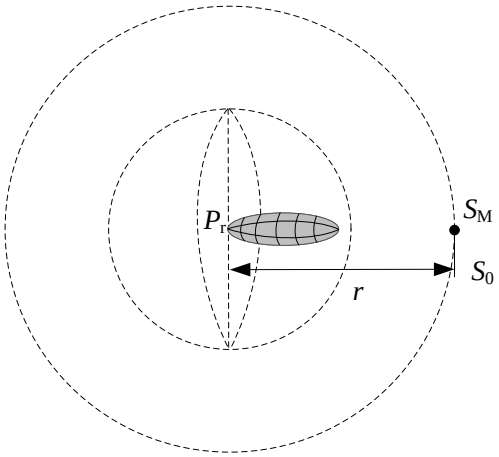


图 9: 方向系数的定义

从公式 (1)可以看出，天线方向图中的方向性系数为两个功率密度的比值，没有物理单位。但为了观察方便，通常将设计天线与全向天线的方向图进行对比，引入分贝（dB）（或者 dBi——与全向天线对比，dBd——与标准偶极子天线对比）。此处需要注意，分贝本为数学单位，而非物理单位，后被国家选定为非国际单位制单位，是我国法定计量单位中表示级差的单位，其标准定义为：“两个同类功率量或可与功率类比的量之比值的常用对数乘以 10 等于 1 时的级差”，$dB = 10\log_{10}$。

当观察线性比值时，天线的方向性系数单位为“1”，即方向图中无单位。图 6-5 和图 6-6 是根据参考文献[6] 进行绘制的，其具体意义为，当每个超表面单元的入射波能量归一化为 1 时，超表面阵列反射的电磁波在远场区相互叠加的效果。例如参考文献 [7] 中的归一化反射方向图也没有标注单位，如本文图 11 所示。

在本文预答辩和正式答辩期间，有专家提出，博士学位论文的读者都是相关领域具有一定基础知识的研究人员，不必面面俱到讲述专业基础知识。但是考虑到学位论文涉及到无线通信、数字信号处理、RFID、天线、相变材料、数字与模拟电路设计、超表面等众多跨学科领域的知识，根据分委会专家的评审意见，作者在不违反学位论文写作规定的情况下，在图 6-5 和图 6-6 处添加脚注，以使不同领域的读者在阅读本文时能够了解其他学科的知识，避免产生误解。具体修改如下文所示：

（1）6.2.4 节第三段，原文“鉴于 RIS 单元的宽带响应特性，在保持超表面单元的距离和排列方式不变的情况下，本文选择 4.3 GHz、5 GHz 和 5.8 GHz 三个频点，在远场电磁波的照射下，使用 MATLAB™ 对 RIS 进行了阵列综合。”添加参考引用文献，**“鉴于 RIS 单元的宽带响应特性，在保持超表面单元的距离和排列方式不变的情况下，本文选择 4.3 GHz、5 GHz 和 5.8 GHz 三个频点，在远场电磁波的照射下，使用 MATLAB™ 对 RIS 进行了阵列综合[252]。”**。

（2）在“图 6-5 和图 6-6 分别绘制了 25 × 25 个基本单元阵列在钢琴键和棋盘格排列模式下，仿真得到的三维反射特性方向图[252]①”处添加脚注**“此处使用超表面的反射方向图对超表面分束功能进行验证，当方向图使用线性比值时，方向性系数的单位为‘1’，故图中未添加单位，非笔误。”**。

另外，作者检查全文，并在第 2 章图 2-9 处，也做脚注说明：**“数字信号处理中，归一化后的时间和幅值单位为“1”，图中坐标不再注明单位。下同。”**

7. 参考文献中标点符号建议用半角。

答：如专家所述，现有中英文期刊参考文献大都使用“半角”标点符号进行排版。

作者在写作学位论文前，认真研读了写作指南、写作范例以及国家标准 GBT 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》。其中《信息与文献参考文献著录规则》和写作指南未对标点符号使用全角还是半角做出明确要求，但 GBT 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》中的示例均使用“开明式”标点符号，而写作指南和写作规范在参考文献中，不论是中文还是英文，除“.”外，均使用全角标点符号。

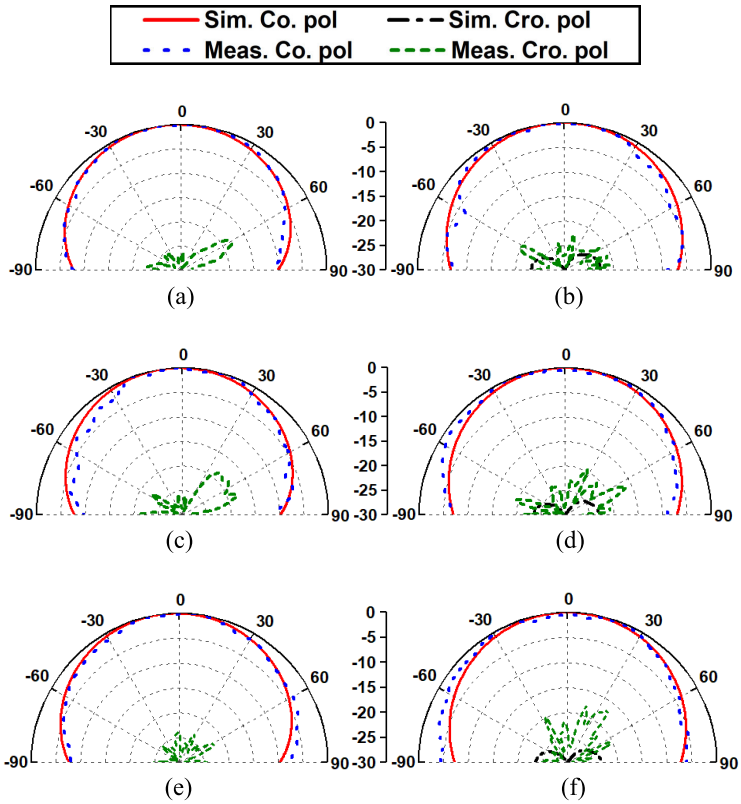


Fig. 9. Simulated and measured normalized radiation patterns. E-plane:

图 10: 天线领域顶刊 IEEE Transactions on Antennas and Propagation 中的天线方向图

关于标点符号的用法，作者也仔细研读了 GBT 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》、GBT 15834-2011《标点符号用法》以及部分文献。根据资料显示[8]，现有中文出版物中的标点符号，主要分为“全角式”、“半角式”和“开明式”三种。

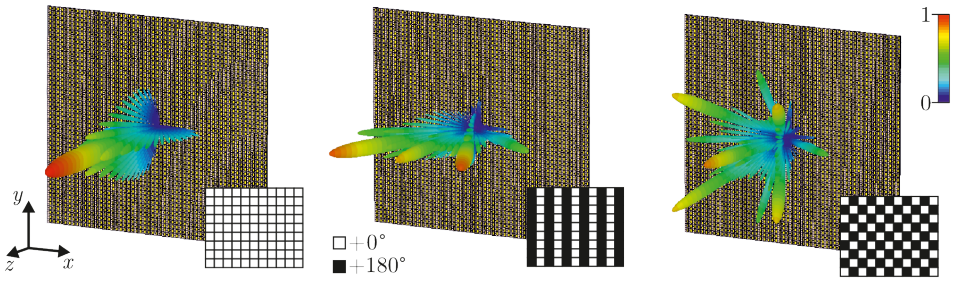
所谓“全角式”标点符号：原则上所有标点都用全宽（一个汉字宽度）。为了节约版面和降低排版难度，“全角式”标点在以往的纸媒中比较少见，但是到计算机排版之后，由于文字处理软件的流行，用此风格的纸媒就逐渐增多。当代大部分的中文网页排版由于 Microsoft Word 文字处理软件默认全宽或者半宽标点[9]，而调整标点的宽度较为繁琐，大多数非专业的编辑多采用这种风格。

所谓“半角式”：原则上所有标点都用半宽（半个汉字或者一个英文字符的宽度）。此风格在以往多见于辞典等需要节约版面空间的纸媒；由于科研人员受英文文献的影响，在写作中文论文时，也常用此风格的电子排版。

所谓“开明式”：原则上，句末标点全宽，句内标点半宽。句末标点包括句号、问号、叹号等等；句内标点则包括逗号、顿号等等。通俗一点讲，即使用“全角式”标点符号，在句内进行“挤压式”半角排版，以节约空间。据称此风格最早是由 1926 年成立的开明书店在出版书中采用而命名，例如 1948 年繁体竖排的《开明新编国文读本》。目前，中国大陆地区严肃的纸媒出版物多采用此风格，例如 GBT 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》、《微电子学》、《无线电通信技术》、中国社会科学院语言研究所词典编辑室编著的《现代汉语词典》等（图 12 所示）。

全国标准信息公共服务平台的信息显示，GBT 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》是推荐性标准，而非强制性标准。可能基于 Microsoft Word 文字处理软件处理“开明式”标点较为繁琐和困难，写作指南和写作范例只是在形式上使用了全角标点符号，但是未使用“挤压式”排版。

关于学位论文参考文献使用全角标点符号还是半角标点符号的问题，作者曾致电哈尔滨工业大学学位办公室（0451-86418305），相关老师对作者的答复是：“若分委会有单独要求，可执行分委会的标准。如果分委会没有要求，原则上应执行国标和写作指南，但也应该充分尊重专家的建议。建



(a) Far-field pattern of the reflected wave without DC bias voltage. The wave is basically back-scattered into the direction of incidence.

(b) Far-field pattern of the wave after reflection from a switched 1-D line grating, as shown in the inset the wave is back-scattered on a horizontal layer.

(c) Far-field pattern of the wave after reflection from a switched checkerboard grating. The wave is back-scattered into half-space.

Fig. 2: Full-wave simulation of the electric far-field of the reflected wave from a RIS with (a) uniform spatial phase distribution, (b) 0°/180° vertical line grating distribution, (c) 0°/180° checkerboard distribution. The RIS consists of 55 x 50 unit cells. The normally incident electromagnetic wave is linearly polarized in the x-z-plane.

图 11: 参考文献 [7] 中的超表面方向图

议作者将国标与论文修改稿一并提供给评审专家参阅。”所以，本文正式答辩稿学位论文按照写作指南的参考文献格式进行书写。

由于写作指南、现行国标与国际期刊参考文献的标点符号有较大差异，在外审及答辩过程中相关专家均对参考文献的引用格式提出了较大异议，致使本学位论文评分不高。例如，哈尔滨工业大学《研究生学位论文写作指南（理工类）》（2021 年版）第 2.6 节规定:

“（3）多次引用同一文献时，在文献序号的“[ ]”后标注引文页码。

如，……间质细胞 CAMP 含量测定[3]101-108……。……含量测定方法规定[3]92……。”

相关专家将“101-108”误解为参考文献的序号，并认为是由于作者的笔误未对引用文献序号添加“[ ]”标注。

所以，根据分委会评审专家和校学位办的建议，作者使用 Latex 文字处理软件书写学位论文，将**参考文献中的格式改为“开明式”以与国标一致**，同时符合专家 #1 的要求，在排版上与“半角式”近似一致。为了避免将来教育厅和教育部论文抽检时被误判为格式不合格，作者在参考文献的引用部分以及附录中添加了相关脚注和说明，并按照校学位办老师的建议提供 GBT 7714-2015 打印稿附送专家参阅。

现作者按国标 GBT 7714-2015 修改参考文献格式，将标点符号改为“开明式”，具体请参阅论文原文。如果有不妥，提交图书馆终稿将遵照学位委员会专家建议进行修订。

8. P42“其中”顶格书写。

答：参见本文**对专家 #1 的回复 4**。已检查并修改全文。

9. 结论中，创新点与结论应分开撰写。

答：写作指南规定“结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分”，本文在处理时，参考往年优秀论文（荣加加，《干涉逆合成孔径雷达三维成像算法研究》[10]），将原创性成果一并合写为结论的第一部分，如图 13 和 14 所示。在论文校稿过程中，有同学提出将原创性成果和创新点分开写的建议，作者对未采用此建议造成的不便表示歉意。现作者根据专家建议和往年部分优秀博士论文的格式[3]，如图 15 所示，重新书写结论部分，将研究的主要成果、创新点和展望分成三个部分重新组织结论部分的内容**“全文的研究内容和取得的创新成果可以总结为：”、“本文的主要创新点总结如下：”、“为了推动其尽快商用部署，未来的研究应着重关注以下几个方面：”**，具体参见学位论文结论部分。

年月；很长时期。

【长袍】chángpáo （～儿）名 男子穿的中式长衣。

【长跑】chángpǎo 名 长距离的赛跑。包括男女5 000米、10 000米等。

【长篇】chángpiān ❶ 形 属性词。篇幅长的：～小说|～演讲。❷ 名 篇幅长的作品（多指小说）：这部小说是他创作的第一部～。

【长篇大论】chángpiān-dàlùn 滔滔不绝的言论或篇幅冗长的文章。

【长篇小说】chángpiān xiǎoshuō 篇幅长的小说，情节复杂，人物较多。

【长期】chángqī ❶ 名 长时期；长时间：～以来|从～来看。❷ 形 属性词。时间长的；期限长的：～计划|～贷款。

【长枪】chángqiāng 名❶ 长杆上安铁枪头的旧式兵器。❷ 枪筒长的火器的统称，如各种步枪。

【长驱】chángqū 动 迅速地向很远的目的地行进：～南下|～直入。

【长驱直入】chángqū-zhírù （军队）长距离地、毫无阻挡地向前挺进。

【长日照植物】chángrìzhào-zhíwù 需要每天长于一定时间的光照（一般长于12小时）才能开花的植物。如大麦、豌豆、油菜等。

【长三角】Cháng-Sānjiǎo 名 长江三角洲平原，由长江和钱塘江在入海处冲积而成。这一地区人口密集，海陆交通便利，是我国经济发展最迅速的地区之一。

【长衫】chángshān 名 男子穿的大褂儿；长袍。

【长舌】chángshé 名 长舌头，指爱扯闲话，搬弄是非：～妇。

【长蛇阵】chángshézhèn 名 古代军队作战时排列的一种一长列的阵形。现多指人或物排成的长队：买票的队伍好比～，看不到尾|交通堵塞，汽车排成了～。也说一字长蛇阵。

【长生】chángshēng 动 永远活着：～不老（多用作颂词）。

【长生果】chángshēngguǒ 〈方〉名 落花生。

【长石】chángshí 名 矿物，成分是钠、钾、钙的铝硅酸盐，白色、淡黄色或粉红色，有玻璃光泽，是构成岩石的常见矿物，广泛用于陶瓷和玻璃工业。

【长逝】chángshì 动 一去不回来，指死亡：溘然～。

【长寿】chángshòu 形 寿命长：～老人。

【长谈】chángtán 动 长时间地叙谈：彻夜～|促膝～。

【长叹】chángtàn 动 深深地叹息：仰天～。

【长天】chángtiān 名 辽阔的天空：仰望～。

【长亭】chángtíng 名 古时设在城外路旁的亭子，多供行人歇脚用，也是送行话别的地方：～送别。

【长痛不如短痛】cháng tòng bù rú duǎn tòng 指与其长期遭受痛苦，不如在短时间内忍痛彻底解决问题：他们俩既然性格不合，那就早点儿分手，～。

【长途】chángtú 形 属性词。路程遥远的；长距离的：～旅行|～汽车|～电话。

【长物】chángwù （旧读 zhàngwù）名 原指多余的东西，后来也指像样儿的东西：身无～（形容穷困或俭朴）。

【长线】chángxiàn 形 属性词。❶（产品、专业等）供应量超过需求量的（跟“短线”相对，下同）：～产品。❷ 较长时间才能产生效益的：～投资。

【长项】chángxiàng 名 擅长的项目；擅长做的工作、事情等：双杠是他的～|每个人都有自己的～。

【长销】chángxiāo 动（商品）有市场潜力，可以在长时间内销售：～产品|～不衰。

【长效】chángxiào ❶ 名 长期的效力：这种药有～。❷ 形 属性词。效力长久的；有效时间长的：～药|～机制。

【长啸】chángxiào 动 发出高而长的声音：仰天～。

【长行】chángxíng 〈书〉动 远行。

【长性】chángxìng 同“常性”①。

【长袖善舞】chángxiù-shànwǔ 《韩非子·五蠹》：“鄙谚曰：‘长袖善舞，多钱善贾。’此言多资之易为工也。”比喻做事有所凭借，就容易成功。后多用来形容有财势、有手腕的人善于钻营取巧。

【长吁短叹】chángxū-duǎntàn 因伤感、烦闷、痛苦等不住地唉声叹气。

【长夜】chángyè ❶ 名 漫长的黑夜，比喻黑暗的日子：～难明|～漫漫。❷ 副 通宵；整夜：～不眠。

【长缨】chángyīng 〈书〉名 长带子；长绳子。

【长于】chángyú 动 对某事做得特别好；擅长：他～音乐。

【长圆】chángyuán 形 像鸡蛋之类的东西的形状。

【长远】chángyuǎn 形 时间很长（指未来的时间）：～打算|眼前利益应该服从～利益。

【长斋】chángzhāi 名 见171页〖吃长斋〗。

【长征】chángzhēng ❶ 动 长途旅行；长途出征。❷ 名 特指中国工农红军1934—1936

图12：中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》（第6版）“开明式”标点符号示例

结 论

InISAR 成像技术能克服 ISAR 成像的固有缺陷，为非合作目标的识别提供更全面稳定的三维形状特征信息，因而在目标识别等领域具有重要的实用价值。本文围绕运动目标的 InISAR 三维成像问题，在目标匀加速转动、变加速转动、回波稀疏特性和双基地系统构型等方面展开了深入研究。总结全文，取得的创新性成果可以概括如下：

1. 匀加速转动目标的 InISAR 成像方面。针对回波相位可以建模为 LFM 信号的匀加速转动目标，（1）依托常规三天线正交基线 InISAR 系统，在 RD 算法基础上提出了基于峰值提取的 InISAR 成像算法，从理论上证明了散焦 RD 图的峰值存在性并给出了峰值位置表达式。仿真实验表明，该方法对散射点较稀疏或强散射点较多的目标成像效果更好，适合于对此类机动目标的快速成像与识别；（2）针对更一般的基线非正交的 InISAR 系统，提出了基于 ML-FRFT 的高分辨 InISAR 成像算法，通过使用 ML 算法对调频率参数进行粗估计再使用 FRFT 算法进行精估计，实现了提高参数估计精度的同时有效降低算法的整体运算量，分析了基线非正交对 InISAR 成像的影响并提出了一种坐标校正方法消除该影响。对算法运算量的理论分析证明了该算法运算效率高于传统的 FRFT 算法。基于 Yak-42 飞机实测数据的仿真结果显示，提出的 ML-FRFT 算法能将 ISAR 图像的 IE 由 RD 算法的 11.174 降低至 6.8339，IC 由 RD 算法的 1.962 增加至 20.644；基于某舰船目标实测数据的仿真结果显示，提出的 ML-FRFT 算法能将 ISAR 图像的 IE 由 RD 算法的 11.668 降低至 7.8552，IC 由 RD 算法的 6.3063 增加至 25.338。两组数据 IE 和 IC 的定量分析结果均表明，所提算法能够获得分辨率更高的 ISAR 图像。基于仿真数据的 InISAR 三维成像结果表明，所提的坐标校正方法能够消除基线非正交造成的成像结果的扭曲变形。综合而言，该算法比峰值提取算法具有更好的普适性。

2. 变加速转动目标 InISAR 成像方面。将变加速转动目标方位向回波建模为 TVA-QFM 信号形式，提出了一种基于 ADMM 的迭代更新算法来估计多分量 TVA-QFM 信号的幅度和相位参数。详细介绍了算法实现过程中字典矩阵的设计方法。运算量的理论分析结果表明，所提算法计算效率低于现有的 GCPF-based 和 SCFT-based 算法。相比 GCPF-based 和 SCFT-based 算法，所提算法的最大特点是能够估计 QFM 信号的初始相位，从而能够应用到变加速转动目标的 InISAR 成像中。信号参数估计的仿真结果显示，在 SNR 为 15dB 时，GCPF-based、SCFT-based 和所提算法对应的 TVA 估计的 RMSE 分别为 0.6042、

万方数据

图 13: 荣加加《干涉逆合成孔径雷达三维成像算法研究》结论第一页

0.3064 和 0.061，换言之，所提算法对应的 TVA 估计误差仅约为 GCPF-based 算法的 10%和 SCFT-based 算法的 20%，显然，TVA 估计精度有了显著的提高。基于仿真数据和实测数据的成像结果表明，所提算法能够用于 TVA-QFM 模型下的变加速转动目标的 ISAR 及 InISAR 成像，且基于 IE 和 IC 的定量分析结果证明了所提算法相对于 GCPF-based 和 SCFT-based 算法的优越性。

3. 稀疏孔径 InISAR 成像方面。针对现有算法大都忽略了基于稀疏孔径数据的包络对齐对 ISAR 成像的影响，提出了一种基于迭代优化的 SA-InISAR 成像算法，该算法通过迭代执行包络对齐和稀疏数据重构这两个步骤，达到降低稀疏孔径对包络对齐的影响和提高稀疏数据恢复精度的双重目的，在此基础上获得更高质量的 ISAR 图像和 InISAR 三维成像结果。实测数据成像结果证明了该算法能够有效提高 SA-ISAR 的成像质量，仿真实验验证了该算法在 SA-InISAR 成像方面的有效性和与基于梯度下降的 SA-ISAR 成像算法相比的优越性。

4. 高速运动目标双基地 LFMCW-InISAR 成像方面。将 LFMCW 雷达与双基地构型相结合，充分发挥二者优势，提出一种基于双基地构型的高速目标 InISAR 成像算法，在详细分析了目标与双基地系统的相对运动关系后，通过等效处理建立了回波信号模型，分析了 LFMCW 情况下高速目标距离向回波信号的特点，提出基于二次相位因子补偿的距离压缩方法，从减小 InISAR 成像运算量的角度出发提出了多通道联合二次相位因子补偿方法。仿真实验验证了该算法对于高速运动目标 ISAR 及 InISAR 成像的有效性。由于双基地 LFMCW-InISAR 系统在实际应用中兼具 LFMCW 雷达低功耗、低成本、体积小和双基地成像抗隐身、抗干扰、战场生存能力强的优点，且避开了收发天线隔离度问题，所以具有很强的实用性，本文针对该系统提出的成像算法理论上具有较高的实用价值。

综合而言，论文所提算法为目前 InISAR 三维成像中存在的关键问题提供了解决方案，提高了现有 InISAR 成像系统应对系统基线非正交、目标机动或高速运动、回波不连续等复杂情况的成像能力，增强了现有的基于 FRFT 的 InISAR 成像及基于梯度下降的 SA-InISAR 成像等算法的效率或鲁棒性。通过利用 IE 及 IC 等定量分析指标对算法性能的评估，与现有研究成果相比，所提算法均能取得更好的成像效果。

虽然本文取得了一些阶段性成果，但是在研究中发现仍有以下两个方面内容有待进一步研究与完善：

1. 稀疏孔径 InISAR 成像方面。本文针对稀疏孔径 InISAR 成像进行了研究，但是所采用的方法是对稀疏信号进行恢复后再用于成像，实际上，基于压缩感

万方数据

图 14: 荣加加《干涉逆合成孔径雷达三维成像算法研究》结论第二页

结 论

本论文针对超构表面计算全息领域存在的图像质量差、信息密度小、应用场景受限等固有问题，从原理上进行了突破和创新，实现了投影图像质量高、动态可重构的全介质超构表面计算全息，并进一步探索了超构表面计算全息在光计算领域的应用。本文首先通过调节空间相干性的方法，提升了单一全息投影的图像均匀度，解决了长期困扰超构表面计算全息领域的散斑问题。之后进一步从单一投影发展到了可调制、可重构的复用型投影，拓展了超构表面计算全息的信息密度。最后根据振幅依赖型可重构超构表面全息的研究进一步探索了其在光计算中的应用，获得了针对手写数字数据集最高记录的实验识别准确率。本文所取得的具体研究成果如下：

（1）本文利用连续、精确调节简并腔激光器空间相干性的方法，实现了图像均匀、边缘锐利的超构表面全息投影。详细分析了超构表面全息投影散斑的三大成因：相位涡旋、天线耦合以及结构散射。并针对相位涡旋提出了全新的相位回溯算法，能够生成少散斑的相位设计。研究了天线耦合效应对超构表面全息的影响，为实现高质量投影应用提供了新思路。阐明了调节时间相干性和空间相干性抑制全息散斑的原理，并明确指出调节空间相干性是更为有效的方法。在理论指导下，本文建立了成像理论模型，定量给出了光源空间相干性对像均匀度、锐利度以及对比度噪声比的公式。在实验中搭建了简并腔激光器，并验证了其抑制全息散斑的能力。针对不同空间频率的全息图案，调节简并腔激光器的空间相干性实现了最佳的投影效果。该研究可以快速有效地抑制由不同类型的超构表面全息投影产生的所有相干散斑。它为超构表面全息投影在动态显示、增强现实、光存储、光束多路复用、非线性全息术和光学操纵中的应用奠定了基础。

（2）本文提出利用入射光场作为调控自由度，实现了超构表面可重构计算全息，增加了超构表面全息的信息密度。通过调控入射平面的振幅分布，实现了双功能图像投影的切换。通过调控入射平面的相位分布，基于静态的超构表面实现了任意全息图案的加密投影。在连续切换入射光相位分布情况下，实现了全息视频的动态加密传输。之后本文基于两种可重构原理探究了其在光学加密领域的应用。只有入射光场和超构表面以极高的精度匹配时，才可以正确破解加密图像。本论文提出的调控入射光场来控制全息投影的原理突破了原有复用型超构表面的通道数目限制，实现了超构表面全息投影的全光控制，对超构表面本身的发展具有重要意义。其原理还可应用在光学加密、动态显示、光计

万方数据

图 15: 曲歌扬《基于全介质超构表面的计算全息与应用》结论第一页

算等领域。

（3）基于振幅依赖型可重构超构表面计算全息的研究，本文进一步探索了其在光计算方向的应用。本文提出了基于单层超构表面的光电混合神经网络，在模拟和实验中分别达到了对 MNIST 手写数字数据集 98.65%和 98.05%的盲测准确率。本文提出的光电混合神经网络具有集成化的框架，从根本上避免了传统多层神经网络的层间对准问题。本文阐明了超构表面衍射层的非局域神经网络本质，并对其提取长程相关性的作用进行了研究。说明了复振幅-强度转化过程的非线性激活函数本质，并引入电子全连接层进一步增强神经网络的处理容量。经适应性训练，本文在实验中实测的 MNIST 测试集的盲测准确率达到了 98.05%，为自由空间型光计算的最高纪录。超表面赋能的光电混合神经网络对于进一步拓展超构表面全息的应用场景，实现紧凑实用的智能设备具有重要意义。

本论文的主要创新点如下：

（1）提出了一种通过调节简并腔激光器的空间相干性来抑制全息投影的方法；建立了全息投影的理论模型，预测并实验验证了针对不同空间频率全息图像的最佳空间相干性。

（2）提出了一种通过调制入射光场来实现超构表面全息复用的新机制，通过调制入射光场的振幅和相位分布，实现了多信道图像的切换。

（3）提出了一种基于超构表面的光电混合神经网络架构，具有结构简单、计算能力强的特点，实现了对手写数字数据集 98.05%的盲测准确率。

本论文从解决超构表面计算全息的固有问题出发，实现了少散斑、可编程的超构表面全息投影，并进一步探索了其在光计算领域的应用。在今后的研究中，以下几个方面需要进一步完善：

（1）考虑低空间相干性的全息投影。本文通过降低空间相干性抑制了散斑噪声，但同时也对图像的边缘锐利程度有所破坏。如果在模拟中就使用低空间相干性的光源，则可以获得既无散斑，也不会破坏图像锐利度的全息投影。

（2）在硬件层面实现亚波长尺寸的可编程超构表面。本文通过调节入射光相位获得了任意投影，然而入射光的调制依旧依赖于传统的液晶空间光调制器。因此，实现可见光波段的，具有亚波长尺寸的任意可编程超构表面是一项十分挑战且具有重要意义的工作。

（3）包含非线性激活函数的全光神经网络。本文通过光电转化过程，在神经网络中引入了非线性激活函数，然而其中的电学部件无疑增加了能耗和器件体积。因此，如何利用纯光学的手段引入非线性激活函数，并实现全光、高计算容量的光学神经网络是需要继续深入研究的课题。

万方数据

图 16: 曲歌扬《基于全介质超构表面的计算全息与应用》结论第二页

2　学位分委会专家 #2 的评阅意见回复

1. 绪论中引用图未加标注。

答：写作指南第 2.6 节规定，“不得将引用文献标示置于各级标题处。”，同时在 2.13 节规定“引用文献中的图时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在图题的右上角标注参考文献序号。”，此两处规定似有矛盾，因此本文未仿照往年优秀论文，例如《基于全介质超构表面的计算全息与应用》（曲歌扬，2022，哈尔滨工业大学），在图题处加入引用图的来源，如图 17 所示[3]。

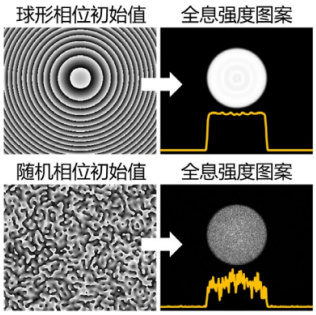


图 1-8　分别使用二次型初始相位和随机初始相位得到的平顶光形状的全息投影图案[31]

Fig.1-8　Top-hat shaped hologram image with initial spherical phase and random initial phase[31]

图 17: 哈尔滨工业大学优秀博士学位论文《基于全介质超构表面的计算全息与应用》图题引用格式

现在作者根据学委会专家建议，检查全文，将绪论和其他章节直接引用的图片在图题处标注参考文献，涉及到的图片有图“**1-1，1-2，1-4，1-7，1-8，2-8，2-10，2-13，3-3，3-8，3-10，4-5，5-1，5-2，5-3**”，根据参考文献中的数据重新绘制图未在图题处添加参考文献。因图题处引入参考文献并不流行于国内外期刊的科技论文写作，为避免将来论文抽检过程中有专家提出异议，本文在附录与首次引用处添加脚注说明“**哈尔滨工业大学《研究生学位论文写作指南（理工类）》（2021 年版）第 2.6 节规定‘不得将引用文献标示置于各级标题处’，同时在 2.13 节规定‘引用文献中的图时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在图题的右上角标注参考文献序号’。本文参照往年优秀论文，在图题处标注引图来源。**”。

2. P17，绪论中主要内容应该出各章节逻辑关系和总体框架。

答：这是一个非常好的建议。作者虽然在写作学位论文之前研读了写作指南和写作范例，但未领会写作规范 1.4.1 节中的写作要求“归纳出将要开展研究的理论分析框架、研究内容、研究程序和方法”的要义。按照预答辩专家的要求，作者参阅了国内优秀学位论文的写作方式，通常绪论部分最后以两种方式归纳全文研究内容：使用文字描述各章节之间的逻辑框架关系，使用框图描述各章节之间的逻辑关系。本学位论文的研究思路较为清晰，所以采用第一种方式进行初稿书写。

作者查阅了往年哈尔滨工业大学校级优秀博士毕业论文[3]，借鉴其中的处理方式，添加逻辑框图，以使读者迅速掌握本学位论文各章节之间的逻辑关系和写作思路，如图 18 所示。

3. P32，“载波……算法”，应该是电路原理图

答：专家所述应指 2.4.2 节中图 2-17 图注部分“SJC 快速抵消算法原理图”。本文将载波抵消技术分为两部分：一部分是 FPGA、AD9361 收发器和外围合路器环形器组成的电路系统结构，在学位论文中定义为电路；另一部分是在。电路设计领域，FPGA 中是一种非常适合于高度并行运算的器件，不同于计算机领域的算法流程图，常用电路结构和时序图来表示硬件描述语言的算法。为了避免不同研究领域的读者产生误解，此处添加脚注“在数字信号处理领域，”。例如参考文献 [11] 和 [12] 均使用电路结构框图表示算法。

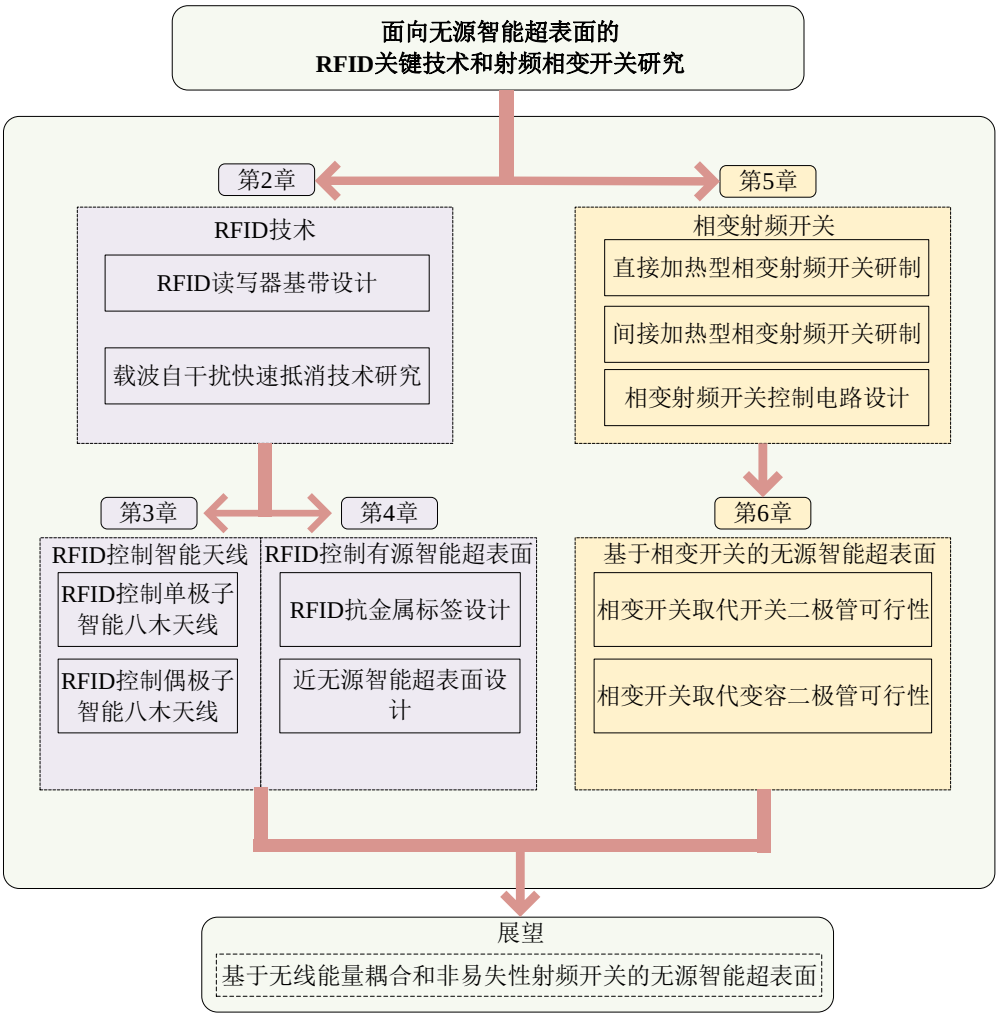


图 18: 学位论文的章节组织框架结构图

为了使本文更加清晰易懂，作者将 2.4.1 节电路和算法重新进行描述，以简洁表达本文的设计思想：将 2.4.1 节标题由“载波自干扰快速抵消电路”修改为“**载波自干扰快速抵消电路设计**”，将 2.4.2 节标题由“载波自干扰快速抵消算法”修改为“**载波自干扰快速抵消算法 FPGA 实现**”，将图 2-16 标题由“SJC 快速抵消电路原理图”改为“**SJC 外围电路结构**”，图 2-17 标题由“SJC 快速抵消算法原理图”改为“**FPGA 中 SJC 快速抵消算法实现框图**”，“本文提出的使用 FPGA 进行 SJC 的算法原理如图 2-7 所示”改为“**本文提出的在 FPGA 中进行 SJC 快速抵消算法实现的原理框图如图 2-7 所示**”。

4. P58，表 3-5，频率单位“Hz”？天线材质对性能影响较大，是否对比都在同一材质条件下？

答：非常感谢专家指正，对此处笔误引起的不便深表歉意。此处频率单位应为 GHz。

本人非常同意专家所述“天线材质对性能影响较大”，将不同材质的天线放在一起进行对比是不公平的。本文在正式答辩前的审阅稿并没有此表格，因投稿小论文（物联网领域顶刊 IEEE Internet of Things Journal）过程中，有专家审稿意见提出“How does this antenna compare in performance, particularly in terms of gain and efficiency, with other smart antennas that use different reconfigurable mechanisms?”，遂根据参考文献[13] 中的表 II，如下图 21 所示，将本文性能与金属线结合二极管控制的三元八木天线进行了对比，并将对比结果添加入了正文。由于时间仓促，在编辑表格中出现勘误，对此表示歉意。

本人接受分委会专家的评述意见，在修改后的论文中，将表 3-5 进行删除，并已对《IEEE Internet

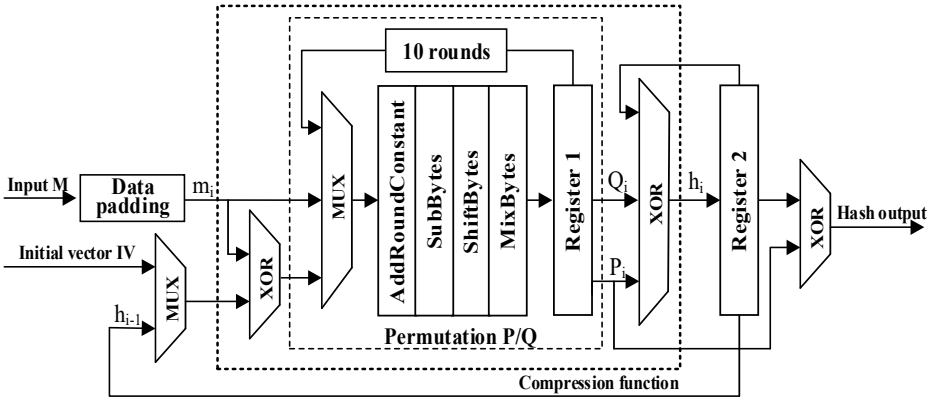


Figure 7. FPGA implementation block diagram of Grøstl algorithm

图 19: 参考文献 [11] 中的 FPGA 算法图

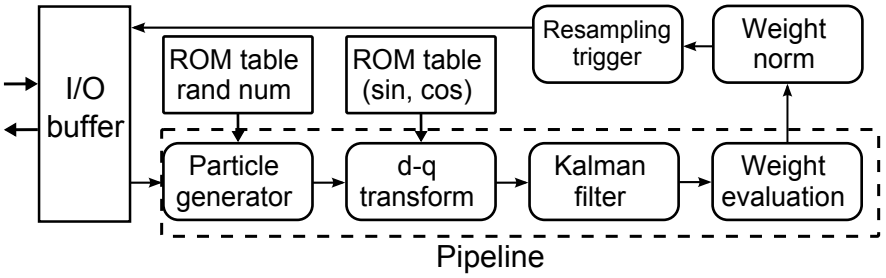


Figure 4. Block diagram of the FPGA implementation of the MPF algorithm.

图 20: 参考文献 [12] 中的 FPGA 算法图

of Things Journal》的审稿专家进行了相关回复，对为何不添加对比表格的原因进行了解释。

5. P61，表 3-6 对比，蓝牙技术现在发展很快，使用 2017 年发表文献对比是否有意义？

答：诚如专家所述，蓝牙协议现在发展很快，最近每隔 1∼2 年就有一个新的版本出来，但这并不意味着消费者能及时用到最先进的蓝牙技术。例如蓝牙协议的发展。目前市面上最常用的蓝牙芯片 CC2640 2017 年发表的文章，距离作者 2021 年开始进行该项研究，是一篇较新的文章。投稿小论文（物联网领域顶刊 IEEE Internet of Things Journal）过程中，有专家审稿意见提出“How does this antenna compare in performance, particularly in terms of gain and efficiency, with other smart antennas that use different reconfigurable mechanisms?”作者根据相关专家的建议，在此处与蓝牙技术进行了对比，由于使用蓝牙无线控制的智能天线仅有这一篇，所以在对比中引用了此文献。修改稿添加了当前流行的 CC2640 作为对比，如若专家认为此处还有不妥，当在下一版提交稿删除表 3-6. 根据 CC2640 的 datasheet 描述，待机电流 1.1 ţA。正常工作电流约 Active-Mode TX at +5 dBm: 9.1 mA。其通信距离

蓝牙（BT）最早诞生于 1999 年，第一代蓝牙是单工传输的、通信易受干扰，难以区分主从设备、传输速率约几百 kbps；

在蓝牙 4.0 版本后，出现了低功耗蓝牙（BLE）技术，它不仅支持经典蓝牙（泛指支持蓝牙协议在 4.0 以下的模块，一般用于数据量比较大的传输）协议还支持低功耗蓝牙协议，达到了低成本、低时延，低功耗，设备可多连、传输距离有个质的飞跃，还增强了安全性，就是这个版本开始才让它

TABLE II

COMPARISON OF THE PROPOSED AND RELATED ANTENNAS

Ref.	Center freq. (GHz)	BW (%)	Max Gain (dBi)	length× width (λ_0)	Low profile	Technique
[4]	2.7	15.2	6.4	0.64×0.48	No	Dielectric liquid
[15]	2.4	5	6	0.4×0.3	No	Embedded resonators
[16]	2.7	15.2	6.4	0.7×0.4	No	H-shaped structures
[18]	2.4	3	8	0.43×0.43	Yes	Liquid metal
This work	**2.4**	**8.3**	**6.2**	**0.42×0.42**	**Yes**	Slow wave ACSL

图 21: 天线领域顶刊 IEEE Transactions on Antennas and Propagation 中的天线性能对比

真正的在物联网等领域大放异彩。

蓝牙 5.0 加强了数据处理、音频的传输能力，进一步推动了蓝牙耳机的发展，广播通信容量从 31Byte 升级成为 255Byte；蓝牙 5.1 增加测向功能和厘米级的定位服务（AOA 和 AOD），可以实现室内精准定位（误差 1m 内）；蓝牙 5.2 支持主从一体角色下可同时连接 7 个从设备，并且可以作为从角色被另一个主角色设备连接（多主多从），增加了增强型 ATT 协议，LE 功耗控制和 LE 同步信道等功能，被广泛应用于电子设备、智能手机、可穿戴产品、智能家居等领域；蓝牙 5.3 在传输速率、稳定性、安全性等方面都有明显的提升，功能更强，应用也越多。

6. 相变开关第一代和第二代对比意义何在？

答：学位论文已述，第一代直接加热型相变开关，不需要添加附属金属加热电极，由于相变区叠层结构少，寄生电容 [引用文献，有篇文献分析寄生效应，并添加截图] 小，信号不需要走弯折线，其射频性能较好。第二代加热型则与此相反。本文为探索性研究，作者不是材料科学与器件专业。只是因为市面买不到非易失性开关，所以选择自己加工。此研究具有相当大的风险，在完成学位毕业要求之后才进行此项研究。按照先易后难的原则，验证直接加热型相变开关性能，即相变材料是否真的可以制作出非易失性射频开关。当验证完成后，制作难度更大的间接加热型相变开关。

7. 第 6 章内容太少，无实验验证。

答：感谢专家批评指正。作者不是电磁场微波专业，对超表面的研究不够深入。本文的研究目的是配合协作单位东南大学毫米波国家重点实验室验证 RFID 控制技术的可行性，以及相变开关是否能用于 RIS 领域。第 6 章的写作目的是为了验证相变开关，而非在博士阶段实现无源 RIS。无源 RIS 是一个跨材料、微纳器件制作、无线通信、微波电磁场领域的多学科研究，仅凭作者一己之力很难完成。哈工大毕业要求，鼓励学生做大系统的平台建设。根据专家建议，作者前往南京，对 RIS 进行了学习。重新撰写了第 6 章。使用模拟仿真技术是电磁场领域的管用手段，也是不可逾越的步骤。如往年优秀参考论文。因此使用全波仿真，已经对开关进行了充分验证，得到了协作单位的认可。对整个反射阵列进行全波模拟可以提供准确的结果。反射阵列天线孔径的电气尺寸很大，加上数百个尺寸小于一个波长的元件，对全波分析要求非常高的计算时间和大量资源 [14, 15]，受限于本课题组有限的电磁场仿真计算资源，本文不再对 25×25 个单元的无源 RIS 进行全波电磁场仿真。

经典的教科书将阵列天线或者超表面的研究方法分为以下几种：。

8. 结论需修改，创新点精炼，展望过长。

答：按照写作指南和往年优秀博士论文进行了修改，重新书写了结论部分，将研究成果和创新

版本	发布年份	最大传输速度	最大范围
蓝牙 1.0	1999	732.2 kbps	10 m (33 英尺)
蓝牙 1.1	2001	732.2 kbps	10 m (33 英尺)
蓝牙 1.2	2003	1 Mbps	10 m (33 英尺)
蓝牙 2.0	2004	2.1 Mbps	30 m (100 英尺)
蓝牙 2.1	2007	2.1 Mbps	30 m (100 英尺)
蓝牙 3.0	2009	24 Mbps	30 m (100 英尺)
蓝牙 4.0	2009	1 Mbps 3 Mbps (EDR)	60 m (200 英尺)
蓝牙 4.1	2013	1 Mbps 3 Mbps (EDR)	60 m (200 英尺)
蓝牙 4.2	2014	1 Mbps 3 Mbps (EDR)	60 m (200 英尺)
蓝牙 5.0	2016	2 Mbps 50 Mbps (EDR)	240 m (800 英尺)
蓝牙 5.1	2019	2 Mbps 50 Mbps (EDR)	240 m (800 英尺)
蓝牙 5.2	2020	2 Mbps 50 Mbps (EDR)	240 m (800 英尺)
蓝牙 5.3	2021	2 Mbps 50 Mbps (EDR)	240 m (800 英尺)
蓝牙 5.4	2023	2 Mbps 50 Mbps (EDR)	240 m (800 英尺)

图 22: 蓝牙协议更新对照表

点分开书写，以精炼本文创新点。创新点精炼为：

1．本文首次提出并实现了一种基于 **FPGA** 和零中频收发机的 **SJC** 快速消除电路及其相应算法，创新性地解决了现有载波自干扰方案抵消速度过慢和抑制比不高的问题。

2．本文首次使用 **UHF RFID** 技术实现了智能天线的无线远程控制，创新性地解决了金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。

3．本文首次提出和实现了一种远距离无线控制的近无源 **RIS**，创新性地解决了现有 **RIS** 功耗过高和不能远距离无线控制的问题。

4．本文首次提出和设计了基于相变射频开关的无源 **RIS**，该无源 **RIS** 可以实现和有源 **RIS** 相一致的电磁波操控功能。

展望修改为：

1．使用超外差收发机结构改进 **RFID** 读写器。**Impinj**^{TM} **R2000** 系列读写器芯片和本文均采用零

中频结构的读写器，本振泄露会造成严重的自干扰问题。使用超外差结构的射频前端结合本文 **SJC** 结构与算法，有望设计出灵敏度更高的 **RFID** 读写器，以进一步拓展 **RIS** 的控制距离。

2．本文实现的相变开关需要 **11.6 V** 电压、**200 mA** 电流、持续时间为 **6.5** μ**s** 的电脉冲完成断开功能；需要 **8 V** 电压、**160 mA** 电流、持续时间 **16 ms** 的脉冲完成导通功能。后续可采用更先进的制程工艺降低相变材料厚度、缩短相变区沟道长度、采用导热和保温效果更好的材料将相变开关小型化，以尽快实现商用的无源 **RIS**。

3．无源 **RIS** 适用于基站覆盖盲区的信号辅助增强，其波束方向改变通常以月或者年为周期，相变开关保持几百次的切换不失效已足以商业化。若将相变开关应用于波束快速扫描的 **RIS** 中，需要材料和器件物理研究方向的人员做进一步研究，解决相变开关多次状态切换之后的性能退化问题。

具体请参阅对专家 #1 的回复意见 9 和学位论文原文。

9. 后面章节正文中大量引用文献，如第 5 章，如 P82、P83 等，是否绪论研究现状未完善。

答：因为本文是跨多个学科领域的研究，在绪论部分将研究现状主要分为了三部分“智能超表面、RFID、相变开关”。考虑到对材料科学或者微纳器件制程的读者在阅读本文时可能只对相变开关制程方面的内容感兴趣，绪论章节距离第 5 章较远，所以作者将相变开关的部分研究现状与研究细节的部分参考论文放入了第 5 章，以方便读者进行快速查阅。

提交 190 次学科分委会审阅稿中的第 82 和 83 页出现的大量文献，主要是在相变开关中改变了某些层的材料，其开关的整体结构并无太大改变。对微纳加工和材料器件科学熟悉的学者都非常清楚，同样的工艺流程在不同的实验室可能出现不同的结果，这可能归因于实验设备的型号、制备条件、材料纯度、研究人员的操作熟练度等等的差异。本文将这些文献集中在此处进行对比，以方便读者在其制备出现与本文的差异时可以迅速找到参考文献，并进行其他制备工艺的验证。

作者在器件制备的一年时间里，进行了大量实验，查阅了大量资料，深知这些文献的价值，如若在作者研究初期能有相关综述型的文章对相变射频开关进行总结的话，本文的器件制作流程可以少走很多弯路。因此，作者将这些极具参考价值的文献列于第 5 章，期望能引起读者的重视。

现在根据专家建议，将其中的参考文献在绪论中重新进行归纳总结，在第 5 章仅进行简要叙述，重点描述本文的设计思路和制作流程，以使论文清晰易懂。具体修改内容如下：

此处新文献只有 6 篇。且结构没有较大改进，只是换了某些材料。此处为了减轻读者负担，方便其快速查阅到相关参考文献。众所周知，不容实验室的设备环境不一样。即使相同参数生长的材料参数也不尽相同。作者只是提醒读者，在按照某些配方无法得到相关器件时，可以根据其试验条件，修改某些工艺，以达到最终效果与协作单位专家商议，此处可不写其他文献如何实现的。但作者仍认为此处的文献对本人研究起到了非常重要的作用，所以将其纳入绪论，并同时在此处引用，以期帮助读者快速实现其设计。

3　论文校稿、外审、预答辩及答辩过程中的典型问题汇总

1.　0.5 ～ 2.5 GHz，统一加 0.5 GHz ～ 2.5 GHz

2. 检查全文，公式符号，下标整体，微分符号 d 等用正体。

3. 检查全文，图释尽量靠近图片。

参考文献

[1] GRAHAM R，KNUTH D，PATASHNIK O. A foundation for computer science：concrete mathematics: A foundation for computer science［M］. Addison-Wesley，1994.

[2] CHENG C L，ZAJI A. Characterization of propagation phenomena relevant for 300 ghz wireless data center links［J］. IEEE Transactions on Antennas and Propagation，2020，68（2）：1074-1087.

[3] 曲歌扬. 基于全介质超构表面的计算全息与应用［D］. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2022.

[4] LI W H，QIU T S，WANG J F，et al. Programmable coding metasurface reflector for reconfigurable multibeam antenna application［J］. IEEE Transactions on Antennas and Propagation，2020，69（1）：296-301.

[5] 钟顺时. 天线理论与技术［M］. 第二版. 北京：电子工业出版社，2015：47.

[6] 梅中磊，李月娥，马阿宁. MATLAB 电磁场与微波技术仿真［M］. 北京：清华大学出版社，2022：251-252.

[7] LIPPS C，HERBST J，REDDY R，et al. Reconfigurable intelligent surfaces: A physical layer security perspective［C］//2022 4th International Conference on Data Intelligence and Security (ICDIS). 2022：174-181.

[8] SIKOUHJW. 标点中的全角式、半角式、开明式一般用在什么场合？［EB/OL］. CTeX-orgforum，2020-06-12［2024-06-21］. https://github.com/CTeX-org/forum/issues/128.

[9] DONG C. 如何在 Word 中进行开明式标点排版［EB/OL］. Microsoft，2023-08-22［2024-06-21］. https://answers.microsoft.com/zh-hans/msoffice/forum/all/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8word%E4%B8%AD%E8%BF%9B/1ff45ae1-9805-4b64-8815-cc5130d9e536.

[10] 荣加加. 干涉逆合成孔径雷达三维成像算法研究［D］. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2021.

[11] CHEN H，YIN J. Design and implementation of multi-parameter healthcare system with positioning function［C］//Journal of Physics: Conference Series：Vol. 1213. IOP Publishing，2019：022014.

[12] ŠMÍDL V，NEDVĚD R，KOŠAN T，et al. Fpga implementation of marginalized particle filter for sensorless control of pmsm drives［C］//IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE，2013：8227-8232.

[13] LU J Y，ZHANG H C，HE P H，et al. Pattern reconfigurable Yagi antenna based on active corrugated stripline［J］. IEEE Transactions on Antennas and Propagation，2023，71（1）：1011-1016.

[14] POZAR D. Bandwidth of reflectarrays［J］. Electronics Letters，2003，39（21）：1490-1491.

[15] ENCINAR J A. Design of two-layer printed reflectarrays using patches of variable size［J］. IEEE Transactions on Antennas and Propagation，2001，49（10）：1403-1410.